

Detection-only spot spray

Kutu merkezi mi, keypoint mi?

10 Ağustos 2026 • gerçek WSD robot verisi • tarih-ayrı test

KISA CEVAP

Detection-only, ilk kimyasal spot-spray PoC'si için yeterli aday; saha ateşlemesi için yeterli değil. Lazer için keypoint hâlâ gerekir.

%75,0

Spot precision

GT weed kutusuna merkez-isabet; iyimser proxy.

%78,2

Spot recall

1.102 weed kutusunun yakalanan oranı.

%76,6

Spot F1

Gövdeye yakın F1 yalnız %66,0.

Hedef %95 F1 kapısı geçilmedi. Mevcut sonuç yalnız offline araştırma benchmark'ıdır.

Hangi müdahalede hangi başlık?

En basit yeterli modeli müdahale yöntemine göre seçiyoruz.

Kimyasal spot spray

DETECTION-ONLY ADAY

- Weed kutusunu bul; merkezine veya güvenli iç bölgesine püskürt.
- Nozul ayak izi hedefleme hatasından genişse ayrı sap noktası zorunlu olmayabilir.
- Segmentasyon crop-maskesi, safety veto ve gerçek püskürtme footprint'i için korunur.
- Gerçek deposition/kill ve crop injury ölçülmeden ateşleme onayı verilmez.

Lazer / mekanik sökme

KEYPOINT GEREKİR

- Kutu merkezi sap, kök, crown veya meristem değildir.
- Dar etki alanında stem/root/meristem keypoint veya eşdeğer instance-geometri gerekir.
- Kamera-alet extrinsic, GSD, latency ve mm hata dağılımı ayrıca kalibre edilir.
- Keypoint başlığı kötü weed detection/classification'ı tek başına düzeltemez.

Karar: spray baseline = detection-only + segmentation safety; lazer kolu = detection + stem keypoint.

İki farklı 'isabet' ölçtük

Aynı rakam gibi gösterilmeleri yanıltıcı olur.

1 • Weed kutusu proxy'si

Tahmin noktası GT weed bounding box'ın içine girerse isabet sayılır.

Ne söyler?

Geniş ayak izli spot spray için erişilebilir üst sınır.

Ne söylemez?

Kutu toprak içerir; weed dokusuna damla veya öldürme garantisi değildir.

2 • Sıkı gövde proxy'si

Nokta, etiketli weed sapına kutu diyagonalinin en fazla %10'u kadar uzaksa isabet.

Ne söyler?

Dar noktasal müdahale için daha gerçekçi localisation testi.

Ne söylemez?

%10 diyagonal mm değildir; WSD'de GSD ve aktüatör kalibrasyonu yoktur.

Her iki ölçüm one-to-one eşleşir: bir tahmin iki weed'i, iki tahmin bir weed'i doğru sayamaz. Threshold ve dedupe yalnız validation'dan seçilir.

Eşit koşullu A/B sonucu

Aynı 211/152/148 tarih-ayrı kare, 1024 train/inference, seed 17 ve 100 epoch isteği.

Model / aksiyon	Spot P	Spot R	Spot F1	Gövde F1
Detection-only → merkez	%75,0	%78,2	%76,6	%66,0
Pose model → merkez	%70,1	%80,7	%75,0	%65,6
Pose model → keypoint	%69,9	%80,7	%74,9	%65,9

Ne kazandık?

Detection-only spot F1, pose keypoint'ten +1,6 puan yüksek. Daha basit başlık gerilemedi.

Ne çözülmedi?

Üç yaklaşımın sıkı gövde F1'ı yaklaşık %66. Ana sınır weed proposal/classification; keypoint hassasiyeti değil.

%95 recall zorlanınca ne oluyor?

Eşiği düşürmek kaçırmayı azaltıyor; yanlış püskürtmeyi patlatıyor.

Dengeli validation seçimi

Precision



288 yanlış aksiyon

Recall



240 weed kaçırıldı

F1



1150 toplam aksiyon

Recall-95 validation politikası

Precision



1862 yanlış aksiyon

Recall



63 weed kaçırıldı

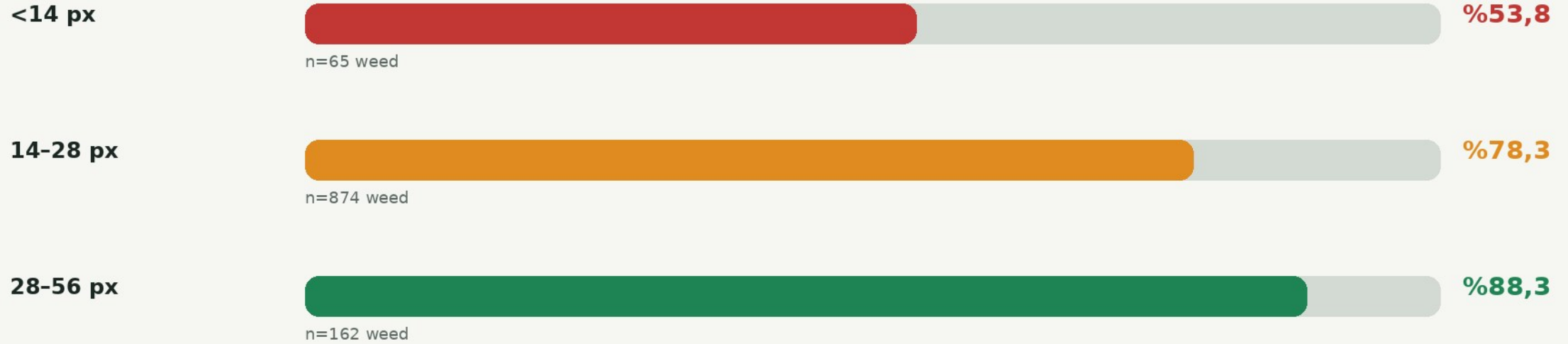
Sonuç

Recall %94,3; fakat precision %35,8 ve F1 %51,9.

Tracking/prior ölçülmeden bu yanlışların düzeleceği varsayılmaz.

Küçük nesne ana darboğazlardan biri

Boyut = model girişinde $\sqrt{\text{GT weed kutu alanı}}$; gerçek mask çapı değildir.



28 px üstü güçlü ama kusursuz değil

28-56 px grubunda recall %88,3. ≥ 56 px grubunda yalnız bir örnek vardı ve kaçtı; oradan genelleme yapılamaz. 28 px bir mühendislik başlangıç hipotezidir, güvenlik garantisi değildir.

28 px'i korumak kamera problemdir

Dijital upscale ile sensörde yeni detay oluşmaz.

Model girişi	≥28 px	Medyan
1024	%14,8	22,6 px
1536	%78,9	33,9 px
2048	%94,1	45,2 px

Gerçek 1536 inference testi

1024 F1 %76,6

1536 F1 %71,8

Aynı 1024-trained checkpoint büyütülünce precision düştü. Kör resize reddedildi.

Kamera tasarım eşitliği

GSD_max (mm/px) = minimum müdahale edilecek weed çapı (mm) / hedef piksel

Örnek: 20 mm weed'i 28 px görmek için $GSD \leq 0,71$ mm/px. 2048 px yatay sensörde yer genişliği $\leq 1,46$ m; 4096 px sensörde $\leq 2,93$ m. Blur/focus marjı için 42–56 px hedeflemek daha güvenli başlangıçtır.

Gerçek saha örneği: detection-only

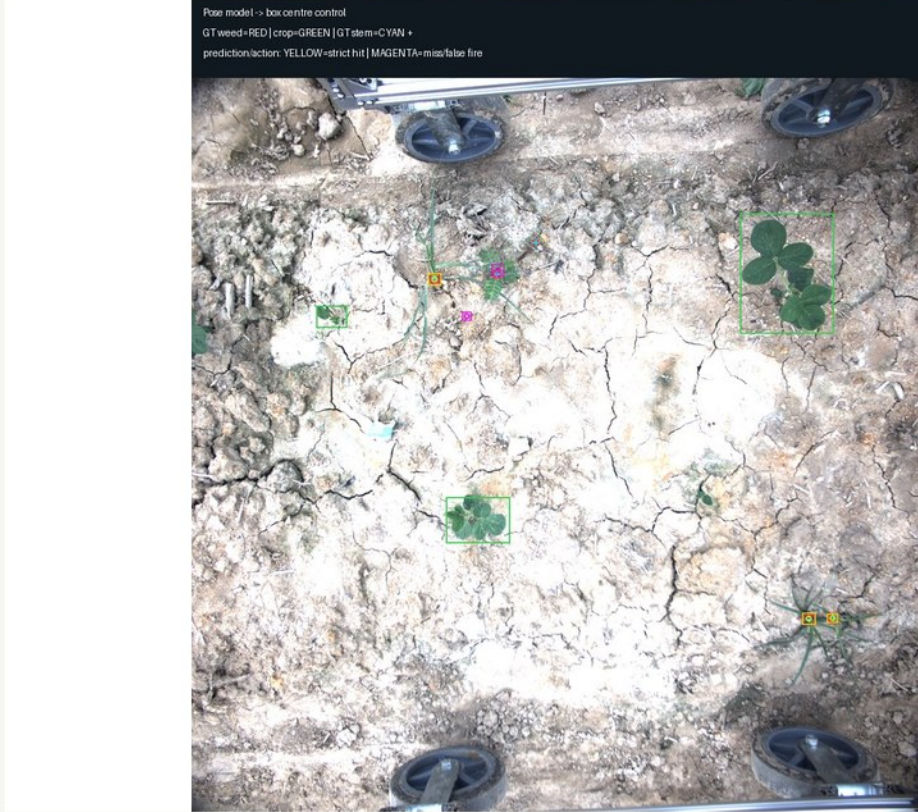
Kırmızı=GT weed • yeşil=GT crop • cyan +=GT sap • sarı=doğru sıkı isabet • magenta=kaçırma/yanlış.



Küçük/ince weed'lerde hem kaçırma hem fazla aday görülüyor. Kutu merkezi doğru olduğunda spot spray mümkün; crop güvenliği bu kutu verisiyle kanıtlanamaz.

Aynı kare: merkez ve keypoint

Sol: pose modelinin kutu merkezi • sağ: pose modelinin tahmin edilen sap noktası.



Görsel fark var; fakat toplu 10% gövde F1 farkı yalnız +0,3 puan. Bu veri diliminde önce weed proposal/classification iyileştirilmeli.

Şimdi ne yapmalıyız?

Kompleksliği ancak ölçülmüş darboğaza ekliyoruz.

1

Kamera bench

Minimum müdahale weed mm, FOV/GSD, focus/DOF, shutter, blur ve gerçek nozzle footprint.

2

Deploy verisi

3-4 tarla/session; weed/crop instance, stem noktası ve video track ID. Test tamamen untouched.

3

Spray baseline

Detection-only + native tile/high-res training + segmentation crop veto. Threshold validation'da.

4

Video

Kalibre zemin koordinatında basit association, ≥ 3 kare onay, tek-sefer ateş. Kazancı ölçmeden ReID yok.

5

Gerçek kapı

Track-level P/R/F1 $\geq 95\%$ + deposition/kill $\geq 95\%$ + ayrı crop-injury limiti.

6

Lazer kolu

Detection sağlamlaştıktan sonra stem/meristem keypoint, mm P50/P95 ve fiziksel kill testi.

Bugün: research PoC GO • saha püskürtmesi NO-GO